PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso: Ciência da Computação	
Disciplina: Fundamentos de Programação	TF – Trabalho Final
Turma: 130	
Alunos:	**Profª Adriana Scherer**

Uma locadora de veículos contratou sua empresa de desenvolvimento de software para desenvolver o software que fará o gerenciamento das locações.

Para tanto, criar uma classe chamada **Veículo** que terá os seguintes atributos: placa (String), modelo (String) e valor diária (double). Crie os métodos básicos para a classe.

Criar, também, uma classe **Cliente** que terá os seguintes atributos: nome (String) e idade (int). Crie os métodos básicos para a classe.

O **Aluguel** será uma classe que terá os seguintes atributos: veiculo (Veiculo), cliente (Cliente) e quantidade de diárias (int). Crie os métodos básicos para a classe.

O gerenciamento dos aluguéis deve ser feito na classe **Locadora** que também deve ser criada. Nesta classe, serão armazenados os aluguéis dos veículos feitos pelos clientes da locadora. Crie um construtor que recebe a quantidade de aluguéis que a locadora irá gerenciar e cria o vetor de aluguéis – você define quantos aluguéis serão gereciados). Além do construtor, esta classe deve ter os seguintes métodos:

a) adicionarAluguel: insere um objeto aluguel no vetor da locadora e para isto, recebe o objeto aluguel e retorna true se a inserção pode ser realizada ou false se a inserção não foi possível;
b) removerAluguel: recebe o nome do cliente e, caso ele tenha um aluguel realizado, o remove do vetor de aluguéis, reorganiza os objetos e retorna true se a remoção foi realizada com sucesso ou false se a remoção não foi possível;
c) buscarAluguelCliente: recebe o nome do cliente e retorna um vetor com todos os aluguéis que este cliente realizou;
d) buscarPosicao: recebe o aluguel e retorna a posição do vetor em que este aluguel está armazenado. Caso não esteja armazenado, retorna o valor -1;
e) buscarValorAlugueis: retorna o somatório do valor de todos os aluguéis da locadora;
f) mostrarAlugueis: mostra os dados dos aluguéis da locadora.

Crie uma classe **Application** que deverá ter o método main com as seguintes funcionalidades que deverão acionar o(s) métodos adequados para a realização da operação escolhida.

1 – Adicionar aluguel

2 – Remover aluguel

3 – Mostrar aluguéis de um cliente

4 – Mostrar valor arrecado com os aluguéis

5 – Mostrar aluguéis

6 – VOCÊ DEFINE E IMPLEMENTA ESTA FUNCIONALIDADE

99 – Sair do programa

Considerações gerais:

1) Seu programa deve executar enquanto a opção de saída (opção 99) não for informada.
2) As opções 1 e 2 (Adicionar/Remover aluguel da locadora) deve mostrar mensagem informando se a inserção/remoção foi feita com sucesso ou se a inserção/remoção não pode ser efetuada.
3) A opção 2 (Remover aluguel da locadora) remove sempre o primeiro aluguel encontrado, caso exista;
4) As opções 3 e 4 mostram as consultas, conforme a funcionalidade, caso o critério de busca não exista (para a opção 3), mostrar mensagem adequada.
5) A opção 6 deve chamar e executar corretamente a funcionalidade que o grupo implementou. Tenham em mente que a professora não irá abrir o código para entender, portanto, a usabilidade deve ser levada em consideração. Para esta implementação, não utilizem as funcionalidades já implementadas nos itens de 1 a 5 do menu. Aproveitem para criar soluções criativas para este cenário!

TRABALHO	TF	Integrante do grau G1
Nome (s) da dupla/trio e número de matrícula		**Comentários**
Arquivo README.TXT do projeto BlueJ com descrição detalhada dos seguintes itens: -Nome e número de matrícula dos autores - Link para o vídeo no YouTube: postar no YouTube como não listado - Fontes de consulta/ajuda utilizadas para elaboração do programa (colegas, monitoria, amigos, familiares). Explicitando em que parte a ajuda foi utilizada e o tipo de ajuda recebida - Tipo de IA usada (link) - A sequência de *prompts* e o resultado do código mostrando o caminho e os refinos realizados. Justificar o porquê do uso deste	3- atende totalmente 2.0- atende parcialmente faltam alguns detalhes solicitados 1.0 – tentativa que necessita de revisão pois as justificativas estão superficiais 0- não atende ao solicitado	

recurso e o que ele auxiliou na execução do TF. - Lições aprendidas com este trabalho - Dificuldades encontradas e como as superaram **(Valor 3 pontos)**		
Execução sem erros **(Valor 3)**	3- funciona perfeitamente sem necessidade de consulta ao código fonte 2 - atende mas precisei consultar o código fonte para fazer funcionar 1.5 – pelo menos 1 das opções do menu não funciona 1 – somente o menu funciona e as chamadas dos métodos não 0 - programa não funciona e/ou apresenta erros de compilação	
Utilização de modelagem de classes criando classes Veiculo, Cliente, Aluguel, Locadora e Application e respectivos métodos para resolver o problema conforme solicitado, com o uso do software BlueJ. **(Valor 1)**	1- atende totalmente métodos foram aplicados de maneira a deixar o programa bem claro 0.5 - atende parcialmente (só fez um ou dois métodos) e deixou de contemplar todas as classes e métodos solicitados 0 – não é o programa solicitado	
Inovação – implementação da funcionalidade extra com boa usabilidade e sem erros **(Valor 1)**	1- atende totalmente métodos foram aplicados de maneira a deixar o programa bem claro 0 – a funcionalidade não funciona corretamente ou não foi possível executar os testes	
Pitch Video gravado de até 3 minutos explicando a estratégia usada para organizar o programa; quem foi responsável por qual parte; os pontos positivos do programa; eventuais "fragilidades" ou pontos a melhorar que julgam importante registrar. Importante lembrar que o link para o vídeo deve estar no documento	2- vídeo aparecem os/as autores/as e explica o funcionamento do programa conforme solicitado 1- vídeo aparecem apenas um dos/das autores/as e explica o funcionamento do programa conforme solicitado 0 – vídeo não entregue	

README.TXT a ser entregue junto com o projeto BlueJ. **(Valor 2)**		
Nota total: 10		